线性代数习题集

整理版

2026 年 2 月 4 日

目录

1 第一章行列式 **3**

1.1 A 类 3

1.2 B 类 5

1.3 C 类 6

2 第二章矩阵 **6**

2.1 A 类 6

2.2 B 类 10

2.3 C 类 12

3 第三章向量 **13**

3.1 A 类 13

3.2 B 类 16

3.3 C 类 18

4 第四章线性方程组 **19**

4.1 A 类 19

4.2 B 类 23

4.3 C 类 26

5 第五章矩阵的特征值与特征向量 **27**

5.1 A 类 27

5.2 B 类 30

5.3 C 类 34

6 第六章二次型 **35**

6.1 A 类 35

6.2 B 类 40
6.3 C 类 43

1 第一章行列式

1.1 A 类

填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & \mu \\ \mu & \lambda & \mu & \mu \\ \lambda & \mu & \lambda & \mu \\ \mu & \mu & \mu & \lambda \end{vmatrix} =$ _____.

3. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

4. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 5 \end{vmatrix} =$ _____.

5. 行列式 $\begin{vmatrix} b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} =$ _____.

6. 设 a_1, a_2, a_3 为互不相等的实数，则 $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix} =$ _____.

7. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix} =$ _____.

8. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n\times n} =$ _____.

9. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & & & \\ -1 & 1-a & a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & -1 & 1-a & a & \\ & & -1 & 1-a & \end{vmatrix} =$ _____.

10. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-1 & x-2 & x+1 & x+2 \\ 2x-2 & 2x-3 & 2x & 2x+1 \\ 3x-3 & 3x-4 & 3x+1 & 3x+2 \\ 4x & 4x+4 & 6x & 6x+6 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为 _____.

11. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & -x \\ 1 & 2x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3x & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 4x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为 _____.

12. 设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ l & l & l & k \\ k & k & k & l \end{vmatrix}$，则 D 的第一行元素的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=$ _____.

13. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -f & 2f & e & 2e \\ 0 & 2f & 2e & e \\ 0 & f & e & e \end{vmatrix}$，则 a_{11}, a_{12} 的余子式之和 $M_{11}+M_{12}=$ _____.

14. 设 4 阶矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha,\gamma_1,2\gamma_2,3\gamma_3)$，$\mathbf{B}=(\beta,\gamma_1,-\gamma_2,\gamma_3)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|\mathbf{A}|=6$，$|\mathbf{B}|=2$，则行列式 $|\mathbf{A}+\mathbf{B}|=$ _____.

15. 设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2, |B|=-2, |A^*+B|=2$，则 $|A-B^*|=$ _____.

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，可逆矩阵 B 满足 $ABA^*-BA^*=BAB^*$，其中 A^*，B^*

分别为 A，B 的伴随矩阵，则 $|B^*| =$ _____.

17. 已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，且 $|\mathbf{A}| \neq 0$。若 $\mathbf{A}^2 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$，则 $|\mathbf{A}| =$ _____.

18. 设 A 为 $2n+1$ 阶矩阵，且 $9AA^{\mathrm{T}} = E$，其中 E 为单位矩阵．若 $|A| > 0$，则 $\left|A - \frac{1}{3}E\right| =$ _____.

1.2 B 类

填空题

1. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & -1 & x^2+1 \\ x & 1 & x^2+1 & -1 \\ -1 & x^2+1 & 1 & x \\ x^2+1 & -1 & x & 1 \end{vmatrix}$ 的常数项是 _____.

2. 设 5 阶矩阵 A 满足 $|\lambda \mathrm{E} - \mathrm{A}| = (\lambda+1)^2(\lambda+a)^3$，且 $|A| = 64$，则 $\mathrm{tr(A)} =$ _____.

3. 设 x 为 n 维单位列向量, 矩阵 $A = E + axx^T$. 若 $|A| = 0$, 则 a = _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，B 为 3 阶正交矩阵。若存在上三角矩阵 P，使得 B = AP，则 P 的对角线上各元素乘积的绝对值为 _____.

5. 设 3 阶矩阵 A 为上三角矩阵, 向量 $\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A\boldsymbol{\alpha} = 3\boldsymbol{\alpha}, A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = 3\boldsymbol{\alpha}, A$ 的特征值之和为 3, 则 $|A| =$ _____.

6. 设 A,B 均为 n 阶矩阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & BA \end{pmatrix}$，则 $|C| =$ _____.

7. 设 A 为 n 阶矩阵，$\begin{vmatrix} A & a \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = x, \begin{vmatrix} A & a \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = y$，且 $b \neq c$，则 $|A| =$ _____.

8. 已知 A, B 为 2n 阶可逆矩阵，$A^{-1} + B^{-1} = (A+B)^{-1}$，$|A| = 1$，则 $|AB^{-1} + BA^{-1}| =$ _____.

1.3 C 类

一、填空题

1. 设 A 为 n 阶矩阵，α 为 n 维列向量. 已知 $|A| \neq 0, b \neq 0$ 且 $A^T = -A$，$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ a^T & b \end{vmatrix} = c$，则 $|A| =$ _____.

二、解答题

2. 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，A 的所有代数余子式之和为 α，$\mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x \end{pmatrix}$，$\mathbf{A}(x)$ 的所有代数余子式之和为 $b(x)$。

   (I) 求 $|A(x)| - |A|$;

   (II) 求 $b(1) - a$

2 第二章矩阵

2.1 A 类

一、选择题

1. 已知矩阵 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 AB = BC , 则下列说法中, 正确的是 (_____)

   (A) 若 A = E，且 $B \neq O$，则 C = E。

   (B) 若 A = O，且 $B \neq O$，则 C = O。

   (C) 若 B 可逆, 则 A = C .

   (D) 若 B 可逆, 则 A 与 C 等价.

2. 下列矩阵中, 与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 等价的是 (_____)

   (A) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

3. 设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $A^4 = O$，则 (_____)

(A) 对于任意非零常数 a, b, c, d, aE + bA 可逆, cE + dA^2

(B) 对于任意非零常数 a, b, aE + bA 可逆, 存在非零常数 c, d , 使得 $cE + dA^2$

(C) 存在非零常数 a, b，使得 $aE + bA$ 不可逆，对于任意非零常数 $c, d, cE + dA^2$ 可逆.

(D) 存在非零常数 a, b, c, d，使得 $aE + bA$ 不可逆，$cE + dA^2$ 不可逆.

4. 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3)$ ，则 $Q^{-1}AQ =$ (_____)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

5. 设 n 为大于等于 3 的奇数, n 阶非零矩阵 A 满足 $A = A^*$, 则下列说法中, 正确的是 (_____)

(A) $A=-A^{-1}$

(B) $A^T=-A^*$

(C) $A^{-1}=A^*$

(D) $|A|=0$

6. 设 A, B 为 4 阶可逆矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 将 A^* 的第 2 行乘以 3 加到第 1 行上得矩阵 B^*, 则 (_____)

(A) 将 A 的第 1 列乘以 3 加到第 2 列上得 B .

(B) 将 A 的第 1 行乘以 3 加到第 2 行上得 B .

(C) 将 A 的第 1 列乘以 -3 加到第 2 列上得 B .

(D) 将 A 的第 1 行乘以 -3 加到第 2 行上得 B .

7. 已知矩阵 A, B 均为 $n\times m$ 矩阵 $(n,m\geq 2)$，则下列命题中，正确的是 (_____)

(A) 若 AB^T 可逆, 则 $r(A)+r(B)\geq m$

(B) 若 $AB^T=E_n$，则 $r(A)+r(B)\geq m$.

(C) 若 AB^T 不可逆，则 $r(A)+r(B)\leq m$

(D) 若 $AB^T=O$，则 $r(A)+r(B)\leq m$

8. 设 A, B 均为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵, 满足 A - B - AB = kE, 则下列 k 值中, 使 $r(A+E)+r(B-E)$ 最小的是 (_____)

(A) -2

(B) -1

(C) 1

(D) 2

9. 设 A, B 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $r(B)=2$, 且 AB = O, 则 $r(A^*)=$ (_____)

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

10. 已知矩阵 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则下列说法中，正确的是 (_____)

(A) 若 $|AB|\neq 0$ ，则 A 行满秩，B 列满秩.

(B) $|AB| = |BA|$

(C) $|AB| \neq |BA|$

(D) $\mathrm{tr(AB)} \neq \mathrm{tr(BA)}$

二、填空题

11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，E 为 2 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA = A + B - E$，则 $|B| =$ _____.

12. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = \frac{1}{n}$，则 $|nA^* - (nA)^{-1}| =$ _____.

13. 设 $n \geq 2$ 阶矩阵 A 可逆，且 $(\mathbf{A}^*)^{-1} = \left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^*$，若 $|A| < 0$，则 $|A| =$ _____.

14. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则使得 $A^k = E$ 成立的最小正整数为 _____.

三、解答题

15. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $A^3 - A^2B - AB + E = O$，其中 E 是 3 阶单位矩阵，求矩阵 B.

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1} BA^{-1} = 4AB + 16E$，求矩阵 B.

17. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵，E 为 3 阶单位矩阵，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

( ) 计算 E-AB，并指出 A 中元素满足什么条件时，E-AB 为可逆矩阵；

(II) 当 E-AB 可逆时, 证明 $(\mathrm{E} - \mathrm{AB})^{-1}\mathrm{A} = \left[(\mathrm{A}^{-1} - \mathrm{B})^{-1}\right]^{\mathrm{T}}$

18. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -|A| \end{pmatrix}$

(I) 求 $|A|$;

(II) 求下三角矩阵 P 与上三角矩阵 Q，使得 $A = P\Lambda Q$

19. 已知 n 阶矩阵 A 满足等式 $A^2 - 3A + 2E = O$，其中 E 为 n 阶单位矩阵。计算 $r(A) + r(A-E) + r(A-2E) + r(A-3E)$。

2.2 B 类

一、选择题

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$r(A) = m$，则下列说法中，正确的是 (_____)

   若 P 为 m 阶矩阵，且 PA = A，则 P = E。

   若 P 为 n 阶矩阵，且 AP = A，则 P = E。

   A 能通过一系列初等行变换化为形式 $(\mathrm{E}_m, \mathrm{O})$ 。

   A 能通过一系列初等列变换化为形式 $(\mathrm{E}_m, \mathrm{O})$ 。

   (A)

   (B)

   (C)

   (D)

2. 定义运算 $[X, Y] = XY - YX$ ，其中 X 和 Y 为同阶方阵. 对于 2 阶方阵 A,B,C ，下列命题中，正确的是（_____ ）

   (A) $[A, B] = [B, A]$

   (B) $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]^2 = \mathbf{E}$

   (C) $[[\mathrm{A}, \mathrm{B}], \mathrm{C}] = \mathrm{O}$

   (D) $\left[[\mathrm{A}, \mathrm{B}]^2, \mathrm{C}\right] = \mathrm{O}$

3. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ b & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则下列关于 $A^n (n \geq 2)$ 的说法中，正确的是（_____ ）

   (A) A^n 的各项元素仅与 a 有关.

   (B) A^n 的各项元素仅与 b 有关.

   (C) 若 n 为奇数, 则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关.

   (D) 若 n 为偶数, 则 A^n 的各项元素仅与 ab 有关.

4. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A|=3, |B|=-1$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & E \end{pmatrix}^* =$ (_____)

(A) $\begin{pmatrix} -B^*A^* & 3B^* \\ -A^* & O \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -A^*B^* & 3B^* \\ -A^* & O \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -B^*A^* & -A^* \\ -3B^* & O \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} -A^*B^* & -A^* \\ -3B^* & O \end{pmatrix}$

5. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则下列说法中, 不正确的是 (_____)

(A) $r(\mathrm{A}, \mathrm{AB}) \leq r(\mathrm{A}, \mathrm{B})$

(B) $r(\mathrm{BA}, \mathrm{B}) \leq r(\mathrm{A}, \mathrm{B})$

(C) $r(\mathrm{A}, \mathrm{AB}) \leq r(\mathrm{A}, \mathrm{BA})$

(D) $r(\mathrm{AB}, \mathrm{B}) \leq r(\mathrm{BA}, \mathrm{B})$

6. 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶非零矩阵，则下列命题中，正确命题的个数是（_____ ）

当 $r\left((A^*)^*\right) = r\left(A^*\right)$ 时，$r\left(A, A^*\right) \neq n-1$.

当 $r\left((A^*)^*\right) = r\left(A^*\right)$ 时，$r\left(A - A^*\right) \neq n-1$.

当 $r\left((A^*)^*\right) < r\left(A^*\right)$ 时，$r\left(A, A^*\right) = n$.

当 $r\left((A^*)^*\right) < r\left(A^*\right)$ 时，$r\left(A - A^*\right) = n$.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

7. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶非零矩阵, 且满足 $a_{ij} = A_{ij}, i, j = 1, 2, \cdots, n$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则下列说法中, 正确的是 (_____)

(A) A 为可逆矩阵.

(B) A 为对称矩阵.

(C) $|A| < 0$

(D) A 的所有元素的平方和为 n

二、填空题

8. 设 n 阶矩阵 A 满足方程 $A^3 = A^2 + A$，则 $(A^2 + A + E)^{-1} =$ _____.

9. 设 $\alpha = (1, 0, 2)^{\mathrm{T}}, \beta = (4, 1, -2)^{\mathrm{T}}$ 。记 $A = \alpha\beta^{\mathrm{T}}$ ，则 $(\mathrm{E} + \mathrm{A})^n =$ _____.

10. 设 n 维列向量 $\alpha = \left(\frac{1}{4}, 0, \cdots, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A = E - 2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}, B = E + 4\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $|E + A^n B^n| =$ _____.

11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 A 的所有元素的代数余子式之和为 _____.

12. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则 $\begin{vmatrix} A^2 & AB \\ BA & B^2 \end{vmatrix} =$ _____.

三、解答题

13. 已知 A 为 3 阶可逆矩阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列互换得到矩阵 B , 再将 B 的第 1 列乘以 -2 得到矩阵 C . 若矩阵 P 满足 $\mathrm{PA}^* = \mathrm{C}^*$, 求矩阵 P .

14. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 9 & -3 \\ -a & -2 & a \\ -a & -3 & a+1 \end{pmatrix}$，且满足 $A = -2(A - 3E)^{-1}$，

    (I) 确定 a ;

    (II) 设矩阵 X 满足方程 $AXA - 4AX + XA - 4X - 12A = O$，求矩阵 X.

2.3 C 类

一、选择题

1. 对于 n 阶矩阵 A 和 B，下列命题中, 正确的是 (_____)

    (A) 若 AB 可逆, 则 E-AB 可逆.

    (B) 若 AB 不可逆, 则 E-AB 可逆.

    (C) 若 E-BA 可逆, 则 E-AB 可逆.

    (D) 若 E-BA 不可逆, 则 E-AB 可逆.

2. 设矩阵 A 为 4×2 矩阵，B 为 2×4 矩阵，且满足 $AB=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}$，则 BA = (_____)

(A) $\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}4&0\\0&0\end{pmatrix}$

(D) 由已知条件不能确定.

3. 设 $A=\left(a_{ij}\right)$ 为 n 阶矩阵，且其元素满足 $a_{ij}=-a_{ji}$，β 为 n 维非零列向量，矩阵 $B=\begin{pmatrix}A&\beta\\\beta^T&0\end{pmatrix}$，则 (_____)

(A) 若 $r(A)=n$ ，则 n 为奇数，且 $r(B)=n$ 。

(B) 若 $r(A)=n$，则 n 为奇数，且 $r(B)=n+1$

(C) 若 $r(A)=n$，则 n 为偶数，且 $r(B)=n$

(D) 若 $r(A)=n$，则 n 为偶数，且 $r(B)=n+1$

3 第三章向量

3.1 A 类

一、选择题

1. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(3,5,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,7,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(-1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(-5,1,5)^{\mathrm{T}}$，则下列各选项中的向量组线性相关的是（_____ ）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$

(C) $\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$

(D) $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$

2. 下列关于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的陈述中, 不正确的是 (_____)

(A) 若存在实数 k，使得 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2$ 线性相关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性相关.

(B) 若存在实数 k，使得 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2$ 线性无关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可能线性无关.

(C) 若对任意实数 k，均有 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2$ 线性相关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性相关.

(D) 若对任意实数 k，均有 $a_1 + ka_3, a_2$ 线性无关，则 a_1, a_2, a_3 必线性无关.

3. 已知向量组 $I: \alpha_1 = (0,1,2,3)^{\mathrm{T}}, \alpha_2 = (3,0,1,2)^{\mathrm{T}}, \alpha_3 = (2,3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 和向量组 $I: \beta_1 = (2,1,1,2)^{\mathrm{T}}, \beta_2 = (0,-2,1,1)^{\mathrm{T}}, \beta_3 = (4,4,1,3)^{\mathrm{T}}$，则下列说法中，正确的是（_____ ）

(A) 向量组 I 可由向量组 II 线性表示，但向量组 II 不能由向量组 I 线性表示.

(B) 向量组 II 可由向量组 I 线性表示，但向量组 I 不能由向量组 II 线性表示.

(C) 向量组 I 和向量组 II 可互相线性表示.

(D) 向量组 I 和向量组 II 均不可由对方线性表示.

4. 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 可由向量组 $\Pi: \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta$，线性表示，向量组 I 和 II 的秩分别为 r_1, r_2，则（_____ ）

(A) 若 t = s ，则 $r_1 = r_2$ 。

(B) 若 $r_1 = t$ ，则 $s \geq t$ 。

(C) 若 t < s ，则 $r_1 < r_2$

(D) 若 $r_2 = s$ ，则 $s \geq t$

5. 已知向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 的秩为 r_1，向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的秩为 r_2，则下列命题中，正确的个数为（_____ ）

若向量组 I 能被向量组 II 线性表示, 则 $r_1 \leq r_2$

若向量组 I 不能被向量组 II 线性表示, 则 $r_1 > r_2$

若向量组　和向量组　等价，则 $r_1 = r_2$

若向量组　和向量组　不等价，则 $r_1 \neq r_2$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

6. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 则下列命题中, 正确的是 (_____)

(A) 若矩阵 A 与 C 等价, 则矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价.

(B) 若矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价, 则矩阵 A 与 C 等价.

(C) 若 AB = C，且矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价，则矩阵 B 可逆.

(D) 若 AB = C，且矩阵 B 可逆，则矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价.

7. 设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由向量组 II: α_1,α_2,β 线性表示，则（_____ ）

(A) 若 α_3 与 β 线性无关, 则 α_3 可由 α_1,α_2

(B) 与 β 线性无关, 则向量组 I 与向量组 II 等价.

(C) 若向量组 I 与向量组 II 等价, 则 α_3 与 β 线性相关.

(D) 若 α_3 与 β 线性相关但与 α_1 线性无关, 则向量组 I 与向量组 II 等价.

二、填空题

8. 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\end{pmatrix}$ 线性相关，但其中任意两个向量均线性无关，则 $a=$ _____.

9. 若向量 $\beta=(0,1,-1,b)^{\mathrm{T}}$ 可以表示为 $\alpha_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,3,2,3)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,4,a,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(1,4,1,a+1)^{\mathrm{T}}$ 的线性组合，且表示方法不唯一，则 $ab=$ _____.

三、解答题

10. 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}$ 与向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}b\\1\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}8\\7\\6\end{pmatrix}$ 具有相同的秩，且 β_1 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，求 a,b 的值.

11. 设向量组 $I:\alpha_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,2,4)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 II: $\beta_1=(2,2,2)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(2,4,6)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(1,5,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，求 a 的值，并将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

12. 确定常数 a，使向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,a)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\beta_1=(\boldsymbol{a}+2,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(1,a+2,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(1,1,a+2)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，但向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

13. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1,a)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,a,a)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-a,a,a,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(b,0,1,2)^{\mathrm{T}}$，问：

    (I) a,b 满足什么条件时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？

    (II) a,b 满足什么条件时，β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一地线性表示？并写出此表示式（要求表示式中不含 b）.

14. 已知向量组 $A:\alpha_1=(1,1,0,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(a,a+1,a,a+1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,2,a+1,a+2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(a,a-1,0,a)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(a,a+1,3,a+3)^{\mathrm{T}}$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是该向量组的一个极大无关组，但 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$ 不是该向量组的极大无关组。求 a，并用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 表示 α_5。

3.2 B 类

一、选择题

1. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，已知 $\beta_1=(k+1)\alpha_1+(k-1)\alpha_2-(k+1)\alpha_3,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_1+(1-k)\alpha_2+\alpha_3$，当向量组 β_1,β_2,β_3 线性无关时，参数 k 满足的条件是（_____ ）

    (A) $k\neq 0$ 或 $k\neq -1$

    (B) $k\neq 0$ 且 $k\neq -1$

    (C) k = 0

    (D) k = -1

2. 设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 包含 n 个 m 维向量 $(n>m)$，则下列命题中，正确的是（_____ ）

    (A) 若 $\alpha_1\neq 0$，则 α_1 必能由其他向量线性表示。

    (B) 若 $\alpha_1\neq 0$，则必存在 $2\leq k\leq n$，使得 α_k 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{k-1}$ 线性表示.

    (C) 矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 必可经过初等行变换化为矩阵 $(\mathbf{E},\mathbf{O})$ 或 $\begin{pmatrix}\mathbf{E} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$ 的形式.

    (D) 矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 必可经过初等列变换化为矩阵 $(\mathbf{E},\mathbf{O})$ 或 $\begin{pmatrix}\mathbf{E} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$ 的形式.

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 为 3 维列向量组的两个不同的极大无关组，且 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ A. 向量 $\xi_i(i=1,2,3)$ 满足 $\xi_i=x_{1i}\alpha_1+x_{2i}\alpha_2+x_{3i}\alpha_3=y_{1i}\beta_1+y_{2i}\beta_2+y_{3i}\beta_3$，且 $(x_{1i},x_{2i},x_{3i})=(y_{1i},y_{2i},y_{3i})$ B，则（_____ ）

    (A) 若矩阵 (y_{ij}) 可逆，则 B = A 。

(B) 若矩阵 (y_{ij}) 可逆，则 $\mathrm{B} = \mathrm{A}^{-1}$ 。

(C) 若矩阵 (y_{ij}) 可逆，则 $\mathrm{B}^{\mathrm{T}} = \mathrm{A}$ 。

(D) 若矩阵 (y_{ij}) 可逆，则 $\mathrm{B}^{\mathrm{T}} = \mathrm{A}^{-1}$

4. 设 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，其中 $A_{11} \neq 0$，则下列行向量中，必为 A 的伴随矩阵 A^* 的行向量组的一个极大无关组的是（_____）

(A) $(A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$

(B) $(A_{11}, A_{21}, \cdots, A_{n1})$

(C) $(A_{12}, A_{22}, \cdots, A_{12})$

(D) 以上都不正确.

5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 3 维非零列向量，则下列命题中，正确命题的个数为（_____）

若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ ，则 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $2 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 3$

若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ ，则 α_4 必不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

6. 设向量 $\alpha_1 = (1,1,0,0)^{\mathrm{T}}, \alpha_2 = (1,0,1,0)^{\mathrm{T}}, \alpha_3 = (1,0,0,1)^{\mathrm{T}}, \alpha_4 = (\lambda, 1, x, x^2)^{\mathrm{T}}, \alpha_s = \left(\lambda, 1, \frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}\right)^1$ 。若对所有 $x \neq 0$ ，向量组 $\mathrm{I}: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与向量组 $\mathrm{II}: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 恒等价，则 λ 的取值范围是（_____ ）

(A) $\lambda < \frac{3}{4}$

(B) $\lambda < \frac{3}{4}$ 或 $\lambda = 1$

(C) $\lambda > \frac{5}{4}$

(D) $\lambda > \frac{5}{4}$ 或 $\lambda = 1$

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列命题中, 错误的是 (_____)

(A) 若 B 和 AB 都是正交矩阵, 则 A 也是一个正交矩阵.

(B) 若 B 和 A+B 都是正交矩阵, 则 A 也是一个正交矩阵.

(C) 若 A 是正交矩阵，x 是 n 维列向量，则 x 和 Ax 的长度相等.

(D) 若 A 是正交矩阵，x,y 是相互正交的两个 n 维列向量，则 Ax,Ay 也相互正交.

二、填空题

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&1\\3&0&2\end{pmatrix}$, $\alpha=(a,b,1)^{\mathrm{T}}$，若 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$ _____.

9. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 2，且 $\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3=0,\alpha_1+3\alpha_4=0$，则该向量组中不同的极大无关组的个数是 _____.

三、解答题

10. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\-1&2&-3\\1&4&-3\end{pmatrix}$, $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

(I) 求满足 $A\xi_2=2\xi_1,A^2\xi_3=6\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

11. 设 A 为 3 阶矩阵，α_1,α_2 为 A 的分别属于特征值 1, 2 的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3$，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\neq 0$。

( ) 证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；

(II) 令 $\mathrm{P}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，求 $P^{-1}AP$.

12. 设 n 维列向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，β 是 n 维非零列向量，向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\cdots,\beta+\alpha_s$ 线性相关。证明：β 也是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个解。

3.3 C 类

一、选择题

1. 设 A 为 3 阶正交矩阵且 $A^3=E$。已知 α,β 均为 3 维非零向量，且满足 $\alpha,A\alpha$ 线性无关，α，$A\alpha,A^2\alpha$ 线性相关，$\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\beta^{\mathrm{T}}A\alpha=0$。下列命题中，错误的是（_____）

(A) $\alpha,A^2\alpha$ 线性无关。

(B) $\beta,A\beta$ 线性无关。

(C) $\alpha, A\alpha, \beta$ 线性无关。

(D) $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性相关。

2. 设 A 为 2 阶矩阵，α_1, α_2 为 2 维列向量，其中 $\alpha_1 \neq 0, A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2$，则下列向量组中，线性相关的是（_____ ）

(A) $\alpha_1, A^{899}\alpha_2$

(B) $\alpha_1, A^{899}\alpha_2 - \alpha_2$

(C) $\alpha_1, A^{900}\alpha_2$

(D) $\alpha_1, A^{900}\alpha_2 - \alpha_2$

二、解答题

3. 设 α_1 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量. 3 维列向量 α_2, α_3 满足 $A\alpha_2 = -2\alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$，且 $\alpha_3 \neq 0$。证明：

(I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(II) $A^3 - 3A^2 + 4A = 2E$

4 第四章线性方程组

4.1 A 类

一、选择题

1. 设 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵，b 是 $n+1$ 维列向量，行列式 $|A, b| \neq 0$，则非齐次线性方程组 Ax = b (_____)

(A) 有唯一解.

(B) 有无穷多解.

(C) 无解.

(D) 不能确定解的情况.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2a \\ 2 & 4 & a^3 + 2a + 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$，则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 无解的充分必要条件为（_____ ）

(A) a=-1,d=-1 或 d=2

(B) a=1,d=-1 或 d=2

(C) a=-1,d≠-1 且 d≠2

(D) a=1,d≠-1 且 d≠2

3. 设 A 为 3 阶非零矩阵, 下列命题中, 是齐次线性方程组 Ax=0 有非零解的充分条件的个数为 (_____)

非齐次线性方程组 $A^*x = b$ 有唯一解.

非齐次线性方程组 $A^*x = b$ 有无穷多解.

非齐次线性方程组 $AA^Tx = b$ 有唯一解.

非齐次线性方程组 $AA^Tx = b$ 有无穷多解.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

4. 设矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$，非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$，其中 k_1, k_2 为任意常数，则下列说法中，错误的是（_____ ）

(A) b 必可由 α_1, α_2 线性表示.

(B) b 必可由 α_2, α_3 线性表示.

(C) b 必可由 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

(D) b 必可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

5. 已知 $\alpha_1 = (2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b_1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = b_2, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 的两个解，则该方程组的通解为（_____ ）

(A) $k(1, 1, 1)^{\mathrm{T}} + (2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

(B) $k(-1, 1, 1)^{\mathrm{T}} + (2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

(C) $k(1, -1, 1)^{\mathrm{T}} + (1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

(D) $k(1,1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是齐次线性方程组 Ax=0 的一个基础解系，则下列各组向量中，仍为 Ax=0 的基础解系的是（_____ ）

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$

(B) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4,\alpha_3+\alpha_4+\alpha_1,\alpha_4+\alpha_1+\alpha_2$

(C) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

(D) $\alpha_1-2\alpha_2,2\alpha_1+\alpha_3,-4\alpha_2-\alpha_4,-\alpha_3+\alpha_4$

二、填空题

7. 已知方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=1,\\2x_1+3x_2+(a+2)x_3=3,\\x_1+ax_2-2x_3=4\end{cases}$ ，无解，则 a= _____.

8. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵．已知 ABx $=0$ 只有零解，则方程组 Ax $=0$ 的基础解系中的向量个数为 _____.

9. 已知方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3+4x_4=0,\\x_1+(a^2+1)x_2+3x_3+(a+3)x_4=0,\\-x_1+(a-3)x_2-3x_3+(a-5)x_4=0\end{cases}$ 的基础解系中恰有两个解向量，则 $a=$ _____.

10. 已知矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是一个 3×4 的行满秩矩阵，且 $\alpha_3+\alpha_4=0$，$b=\alpha_1+\alpha_2$，则方程组 $Ax=b$ 的通解为 _____.

11. 设四元非齐次线性方程组 Ax $=$ b 的系数矩阵 A 的秩 $r(A)=3$，且它的三个解向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $\alpha_1+2\alpha_2=(2,4,6,-2)^{\mathrm{T}},\alpha_1+2\alpha_3=(0,2,-2,0)^{\mathrm{T}}$，则 Ax $=$ b 的通解为 _____.

12. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 0, 且其伴随矩阵 A^* 为非零矩阵, 则 Ax=0 的通解为 _____.

13. 已知线性方程组 $\begin{cases}2x_1+x_3=1,\\x_1+ax_2+x_3=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=0,\\ax_1+x_2=2\end{cases}$ 有公共解，则 a= _____.

三、解答题

14. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ b & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

    (I) 计算行列式 $|A|$

    (II) 当 a 为何值时, 方程组 Ax = b 有无穷多解, 并求其通解.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 0 & a+2 & a\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$

    ( ) 当 a 为何值时, 方程组 Ax = b 无解, 有唯一解, 有无穷多解?

    (II) 当方程组有无穷多解时，求其通解.

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -1 & -4\\ -1 & 2 & 0 & 6\end{pmatrix}$，E 为 3 阶单位矩阵.

    ( ) 求方程组 Ax = 0 的一个基础解系;

    (II) 求满足 AB=E 的所有矩阵 B .

17. 设 A, B, X 均为 3 阶矩阵，其中

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2 & 3 & 3\\ 2 & 2 & 2\\ a^2+5 & a+9 & 2a^2+6\end{pmatrix}, \mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a^2+3 & a+6 & a^2+4\end{pmatrix}.$$

    问 a 为何值时, 矩阵方程 AX-B=BX 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 解此方程.

18. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ a & 0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & -1\end{pmatrix}$

    ( ) 当 a, b 满足什么条件时, 存在矩阵 C 使得 AC - CA = B;

    (II) 进一步, 若 $|A|=\frac{1}{2}$，求所有矩阵 C .

19. 已知 $\alpha_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(2,3,4,1)^{\mathrm{T}}$ 都是方程组 $Ax=b$ 的解，$\beta=(3,4,1,2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的解，且 $r(A)=2$ 。求 $Ax=b$ 的通解。

20. 已知 $n\times m$ 矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 的秩为 m。若非零矩阵 $\mathbf{B}$ 的列向量组是线性方程组 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=0$ 的一个基础解系，求线性方程组 $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=0$ 的通解。

21. 已知齐次线性方程组 (i) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0, \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0, \\ x_1+ax_2+bx_3=0 \end{cases}$ 和 (ii) $\begin{cases} x_1+x_2+cx_3=0, \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$ 同解, 求 a, b, c 的值.

22. 设四元齐次线性方程组 (i)

$$\begin{cases} x_1-x_2=0, \\ x_2+x_4=0, \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} -x_1+x_2+x_4=0, \\ x_1-x_3+x_4=0. \end{cases}$$

( ) 求方程组（i）与（ii）的基础解系；

(II) 求方程组（i）与（ii）的公共解.

4.2 B 类

一、选择题

1. 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵，B 为 n 阶可逆矩阵，b 为 n 维列向量，则下列命题中，错误的是 (_____)

   (A) 若方程组 Ax = b 有解, 则方程组 ABx = b 有解.

   (B) 若方程组 Ax = b 有解, 则方程组 $BAx=b$ 有解.

   (C) 若方程组 Ax = 0 有非零解, 则方程组 ABx = 0 有非零解.

   (D) 若方程组 Ax = 0 有非零解, 则方程组 BAx = 0 有非零解.

2. 设 A 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$ 。若 $AA^T=E_n$，则（_____ ）

   (A) Ax = 0 只有零解.

   (B) Ax = b 必有解.

   (C) $A^Tx=b$ 必有解.

   (D) 若 m 维列向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，则 $A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s$ 必线性无关.

3. 设 A 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，则下列条件中，为线性方程组 $(E-A)x=0$ 只有零解的充分条件的是（_____ ）

   (A) $A^TA=E$，且 $|A|=-1$。

   (B) $A^TA=E$，且 $|A|=1$

   (C) $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=-\mathbf{A}$

   (D) 存在某 n 维列向量 α 使得 $A=\alpha\alpha^T$

4. 设 3 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{A}^3+(a^5-1)\mathbf{A}^2+2a^3\mathbf{A}+a\mathbf{E}=\mathbf{O}$，且 $\mathrm{tr}(\mathbf{A})=1$，则 $\mathbf{Ax}=0$ 的通解为（_____ ）

(A) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

(B) $k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

(C) $k(1,1,0)^{\mathrm{T}}+l(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k,l 为任意常数.

(D) $k(1,-1,1)^{\mathrm{T}}+l(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k, l 为任意常数.

5. 设 A 为非零矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次线性方程组 Ax = 0 的一个基础解系，k, l, m 是非零常数，则下列各组向量中，仍为 Ax = 0 的基础解系的是（_____ ）

(A) $k\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2\alpha_3, l\alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_3\alpha_1, m\alpha_3^{\mathrm{T}}\alpha_1\alpha_2$

(B) $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2\alpha_3+k\alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_3\alpha_1, \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_3\alpha_1+l\alpha_3^{\mathrm{T}}\alpha_1\alpha_2, \alpha_3^{\mathrm{T}}\alpha_1\alpha_2+m\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2\alpha_3$.

(C) $k\alpha_1+l\alpha_2, l\alpha_2+m\alpha_3, m\alpha_3+k\alpha_1$

(D) $k\alpha_1+l\alpha_2+m\alpha_3, l\alpha_1+m\alpha_2+k\alpha_3, m\alpha_1+k\alpha_2+l\alpha_3$.

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & \lambda+2 & 5 & 7\\ 1 & 3 & \lambda+3 & 2\\ 1 & 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$，则下列条件中，不能使方程组 Ax = 0 的任意两个解均线性相关的是（_____ ）

(A) $\lambda=-2$

(B) $\lambda=-1$

(C) $\lambda=0$

(D) $\lambda=1$

7. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}b-1 & -1 & 1-a\\ 2 & b-2 & a-2\\ -a & -a & b-1\end{pmatrix}$, $\alpha=\begin{pmatrix}a\\1\\b-1\end{pmatrix}$, $\beta=\begin{pmatrix}a+1\\2\\b+1\end{pmatrix}$ 均为 Ax = b 的解, 则下列命题中, 错误的是 (_____)

(A) $b=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

(B) $(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 Ax = b 的解.

(C) O 是 A 的一个特征值.

(D) $r(\mathbf{A}^*)=0$

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，向量 α 满足 $A\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\alpha$，则下列向量中可能为 $A^{11}\alpha$ 的是（_____ ）

(A) $\begin{pmatrix}9\\11\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}10\\11\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}11\\9\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}11\\10\end{pmatrix}$

9. 设 A 为 $n(n\geq 3)$ 阶矩阵，$A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $A^{*}x=0$ 有非零公共解，则（_____ ）

(A) $r(A^{*})=n-1$.

(B) $r(A^{*})<n-1$.

(C) $r(A^{*})=1$.

(D) $r(A^{*})=0$.

二、填空题

10. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图形过点 $(1,1),(2,1),(3,9),(4,31)$，则 $f(x)=$ _____.

11. 若 3 阶矩阵 A 有三个特征值 0,3,5,u,v,w 分别为属于 0,3,5 的一个特征向量, 则线性方程组 $Ax=v+w$ 的通解为 _____.

12. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是正交矩阵，且 $a_{22}=1, b=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，则线性方程组 Ax = b 的解是 _____.

13. 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $\mathbf{A}\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{A}\alpha_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{A}\alpha_3=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3\neq 0$，则线性方程组 $\mathbf{Ax}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 的通解为 _____.

三、解答题

14. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$.

(I) 求所有满足 BA = E 的矩阵 B，并求 AB 的特征值；

(II) 在满足 BA = E 的基础上, 找到一个矩阵 B, 使得 AB 有一个特征向量为 $\beta = (1,2,3)^{\mathrm{T}}$

15. 设 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 两两线性无关，$\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=0$，且 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。记矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，求非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\alpha_2+\alpha_4$ 的通解。

16. 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 的列向量满足 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，且存在非零列向量 $\mathbf{v}$，使得 $(\mathbf{A}+\mathbf{E})\mathbf{v}\neq 0,(\mathbf{A}+\mathbf{E})^2\mathbf{v}=0$.

    (I) 证明 $r(A)=2$;

    (II) 设 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

4.3 C 类

一、选择题

1. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$。若 $A^TA=E_n$，则（_____ ）

    (A) Ax = 0 必有非零解.

    (B) Ax = b 必有解.

    (C) $r(\mathbf{AB})=r(\mathbf{B})$

    (D) $r(\mathbf{BA})=r(\mathbf{B})$

2. 设 A 为 3 阶非零矩阵, 则下列条件中, 不是 Ax = 0 与 $A^*x=0$ 有非零公共解的充分条件的个数是（_____ ）

    $r\begin{pmatrix}A\\A^*\end{pmatrix}<3$

    $r\left(\mathrm{A},\mathrm{A}^*\right)<3$

    $r(\mathbf{A})=2$，且 $\mathbf{A}^*$ 是对称矩阵.

    $r(\mathbf{A})=2$，且 $\mathbf{A}^*$ 不是对称矩阵.

    (A) 1

    (B) 2

    (C) 3

    (D) 4

3. 若 n 阶矩阵 A 的各行、各列元素之和均为 0，则下列命题中，正确的是（_____ ）

    A^* 必为实对称矩阵.

A^* 的每个元素都相等.

若 $r(A)=n-1$ ，则 A 必为实对称矩阵.

Ax=0 与 $A^*x=0$ 必有非零公共解.

(A)

(B)

(C)

(D)

二、解答题

4. 设 n 维列向量 $\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})^{\mathrm{T}}$，其中 $i=1,2,\cdots,r,r\leq n$，且向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，β 为齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ 的非零解，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 的秩为 $r+1$.

5 第五章矩阵的特征值与特征向量

5.1 A 类

一、选择题

1. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似的是 (_____)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

二、填空题

2. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, \lambda, -\lambda$．若行列式 $|\lambda A| = -32$，则 $\lambda =$ _____.

3. 已知 3 阶矩阵 A 有特征值 1,3,4 ，则 $|A^* + 2A - 9E| =$ _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 4 & b & 3 \\ 1 & 0 & -a \end{pmatrix}$, $|A| = -3$．若 $\alpha = (1, 1, -1)^{\mathrm{T}}$ 为 A^* 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 则 $\lambda =$ _____.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 A^4 的最大特征值为 _____.

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 8 & -12 \\ 3 & 12 & -17 \end{pmatrix}$ 的最小特征值为 _____.

7. 已知矩阵 A 与 B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & x & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 20 & 10 \\ y & 2 & 1 \\ -5 & -15 & -6 \end{pmatrix}$，将矩阵 B 的特征值记成 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，则 $(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2 - \lambda_1\lambda_2\lambda_3 =$ _____.

8. 已知 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 3 阶矩阵 A 的属于特征值 1 的一个特征向量，A 的第一列为 α_1，第二列为 α_2，则 _____.

9. 设 4 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & t-2 & 2-t \\ 0 & t+3 & 1 & -3-t \\ 1 & t^2 & t^3 & 1 \end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量，且 t>0 ，则 t= _____.

10. 设矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，已知矩阵 A 与 B 相似，则秩 $r(E+A)+r(E-A)=$ _____.

11. 设 α,β 为 3 维列向量，β^T 为 β 的转置，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，则 $\beta^T\alpha=$ _____.

三、解答题

12. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}, P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&2&1\\1&0&3\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，求 $B+E$ 的特征值与特征向量，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵.

13. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&3&0\\1&3&0\\0&a&2\end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵 Λ，试确定常数 a 的值，并求一个可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$

14. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&1&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&a&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，已知方程组 Ax=0 有非零解.

    (I) 求 a 的值;

    (II) 求一个可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\1&1&1\\a&0&-1\end{pmatrix}$ 有一个二重特征值，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．已知 $|A|=-12, \mathrm{tr}(A)=1$，且 $(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $(A^*-4E)\,x=0$ 的一个解，其中 E 为 3 阶单位矩阵．求一个正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵.

17. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&4&4\\4&2&4\\4&4&2\end{pmatrix}$.

    ( ) 求 A 的特征值及其对应的特征向量;

(II) 计算 $A^{2n}\begin{pmatrix}1\\-1\\-3\end{pmatrix}$.

18. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 其特征值为 2, 2, λ . 若 $|A|=4$, 且 $(2,1,0)^{\mathrm{T}},(0,1,2)^{\mathrm{T}}$ 为 A 的两个特征向量, 求矩阵 A .

19. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=0,\lambda_3=2$，且 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量。记 $B=A^2-2A+2E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵。

    ( ) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

    (II) 求矩阵 B .

20. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&x&3\\0&0&2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&4&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

    (I) 求 x, y ;

    (II) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$

21. 证明矩阵 $\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&0&0&2\\0&0&0&2\\0&0&0&2\\0&0&0&2\end{pmatrix}$ 相似.

22. 设 A 为 2 阶矩阵，α 和 β 为 2 维列向量，且 $A\alpha,A\beta$ 线性无关。矩阵 $\mathbf{P}=(\alpha,\beta)$

    ( ) 证明：P 为可逆矩阵.

    (II) 若 $A\alpha=\beta,A\beta=2\alpha$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

5.2 B 类

一、选择题

1. 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵, 若 1 不是 A 的特征值, 且 $|A|=-1$, 则下列命题中, 正确的是 (_____)

   2 不是 $A+A^{-1}$ 的特征值.

   2 不是 $A+A^*$ 的特征值.

   -1 不是 $A+A^T-AA^T$ 的特征值.

   1 不是 $A-A^*+AA^*$ 的特征值.

   (A)

(B)

(C)

(D)

2. 设 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = E - k\alpha\alpha^T$，其中 $k \neq 0, \alpha \neq 0$。若 $A^2 = E$，则下列命题中，错误的是（_____ ）

(A) $n - \mathrm{tr(A)}$ 为偶数.

(B) $|A| = -1$

(C) A 可相似对角化.

(D) A 有 n-1 个线性无关的属于特征值 -1 的特征向量.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 2a & 1-3a \\ 1 & 2 & -2 \\ \frac{a}{3} & \frac{2}{3}a & 1-a \end{pmatrix}$，且 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$，则下列命题中，错误的是（_____ ）

(A) $r(A) = 2$

(B) $|A| = 0$

(C) $f(A) = O$

(D) $r(A), |A|, f(A)$ 至少有一个与 a 的取值有关.

4. 设 4 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a \\ 1 & 0 & -2 & -2 \\ -1 & a & 3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的四个特征值都为正，且恰有两个不同的特征值，其中一个特征值为 2，则下列结论中，正确的个数为（_____ ）

$|A| = 4a$　2 是 A 的单特征值.　A 可相似对角化.　a 的值无法确定.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

5. 设 A 为 3 阶非零矩阵，A 的特征多项式为 $f(\lambda)$. 下列命题中, 错误的是 (_____)

(A) 若 $f(1) = 0$ ，则方程组 $A^2x = x$ 有非零解.

(B) 若 $f(1) = 0$ ，则方程组 $A^2x = Ax$ 有非零解.

(C) 若方程组 $A^3x = x$ 对所有 3 维列向量 x 均成立，则 $f(1) = 0$

(D) 若方程组 $A^3x = Ax$ 对所有 3 维列向量 x 均成立，则 $f(1) = 0$

6. 下列关于实对称矩阵的命题中, 正确的是 (_____)

(A) 存在实对称矩阵 A，使得 $\mathrm{tr}\,(\mathrm{A}^2) < 0$

(B) 存在实对称矩阵 A，使得 $A^2 + E$ 不可逆.

(C) 不存在实对称矩阵 A，使得 $A^2 = A$，但 $\mathrm{tr}(A) \neq r(A)$.

(D) 以上说法均不正确.

7. 设 A,B 是 3 阶可逆矩阵，$|A| > \frac{1}{2}$，$|B| > \frac{1}{2}$，则下列各项中，是 A 与 B 相似的充分条件的为 (_____)

(A) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似.

(B) $A^T + A^{-1}$ 与 $B^T + B^{-1}$ 相似.

(C) $A^* + A^{-1}$ 与 $B^* + B^{-1}$ 相似.

8. 设 A 为 2 阶矩阵，E 为 2 阶单位矩阵，$A^2 + E = O$，则下列结论中，正确的是（_____ ）

(A) $|A| = 1$

(B) $A^T = A$

(C) $A^T = -A$

(D) A 不是正交矩阵.

9. 设 A 为 3 阶实矩阵，并且满足 $A^4 = E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则下列结论中，正确的是（_____ ）

(A) 必有 $A^2 = E$

(B) 必有 $A^2 = -E$

(C) 若 A 相似于对角矩阵, 则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为奇数.

(D) 若 A 不相似于对角矩阵, 则 $\mathrm{tr}(A)$ 必为偶数.

二、填空题

10. 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$，$A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$，$A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$，则 $|A| =$ _____.

11. 设 3 阶实对称矩阵 A 仅有两个不同的特征值 λ,μ，且 $A^*=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&1&1\\b&c&d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$ _____.

12. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 特征值为 $1,2,3,\alpha=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\beta=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 分别为 A 的属于特征值 1 和 2 的特征向量, 则 A 的第一行元素之和为 _____.

三、解答题

13. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, 满足 AB = -2B, $\mathrm{CA^T}$ = 2C, 其中 B = $\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$,

C = $\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$.

(I) 求矩阵 A;

(II) 证明: 对于任意的 3 维列向量 $x_0,A^{100}x_0$ 与 x_0 必线性相关.

14. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&3\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^n,n 为正偶数.

(II) 设 3 阶矩阵 B 满足 $B^2=BA$。记 $B^{2n}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B^{4n}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合。

15. 设 3 阶矩阵 A 有三个不同的特征值 0, 1, 2, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别为属于 0, 1, 2 的一个特征向量. 记 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

( ) 证明 $\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关；

(II) 确定 a, b, c，使得矩阵 $B=\begin{pmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{pmatrix}$ 与矩阵 A 相似，并求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，并将结果用 A,β 表示；

(III) 求 B^{900} 的各列元素之和.

16. 设 u, v, w 是三个 3 维列向量, 其中 u, v 线性无关. 3 阶矩阵 A 满足 $Au=v,Av=u,Aw=u+v+w$.

(I) 证明：$u+v,w,u-v$ 线性无关.

(II) 求 $r\,(\mathrm{A}^{50}-\mathrm{E})$

17. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于特征值 3 的一个特征向量.

(I) 若 A 满足 $r(3\mathrm{E} - \mathrm{A}) > 1$ ，且 $A^2 - 4A + 3E = O$ ，求 A .

(II) A 为第 (I) 问中所求矩阵, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 是否存在可逆矩阵 P 为矩阵方程 AX - XB = O 的解? 若存在, 求 P, 若不存在, 说明理由.

18. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是两两正交的 4 维单位列向量组，$\beta_1 = \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2 - \frac{2}{3}\alpha_3, \beta_2 = \frac{2}{3}\alpha_1 - \frac{2}{3}\alpha_2 - \frac{1}{3}\alpha_3, \beta_3 = \frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2 + \frac{2}{3}\alpha_3$.

(I) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是两两正交的单位列向量组.

(II) 记矩阵 $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$，证明方程组 $B^T x = 0$ 有非零解.

(III) 设单位列向量 β_4 为方程组 $B^T x = 0$ 的一个非零解，且 $C\beta_i = (-1)^i \beta_i (i = 1, 2, 3, 4)$，证明 C 为实对称矩阵。

5.3 C 类

一、选择题

1. 若矩阵 A, B 为 n 阶正交矩阵, 则下列命题中, 正确命题的个数为 (_____)

$|A| = \pm 1$

若 A 存在实特征值, 则必为 ± 1 .

AB 也是正交矩阵.

若 $|A| = -|B|$，则 $A + B$ 必不可逆.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的各行元素之和均为 0，若 A 的全部非零特征值为 1, 6，则下列命题中，正确的个数为（_____ ）

A^* 的全部元素均不为 0. $(\boldsymbol{A}^*)^* \neq \boldsymbol{O}$

6 是 A^* 的唯一非零特征值. $A^* x = 0$ 与 Ax=0 有非零公共解.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

二、填空题

3. 设 A 为可相似对角化的 4 阶矩阵，α 为 4 维非零列向量．若 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha$ 线性无关，则 A 的不同特征值的个数为 _____.

4. 设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足各行元素之和均为 2，且 $|A|=\frac{1}{2}$。若矩阵 $B(t)=(a_{ij}+t)$，则 $|B(1)|=$ _____.

三、解答题

5. 设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足 A 的各列元素之和均为 1.

   (I) 若 ξ 为各分量之和为 1 的 3 维列向量, 求 $A\xi$ 的各分量之和.

   (II) 若 k 为任意正整数, 证明: A^k 的各列元素之和均为 1, 且 1 为 A^k 的一个特征值.

   (III) 记 $\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，若 β 为 A^k 的属于特征值 $\lambda(\lambda\neq 1)$ 的特征向量，求 $\alpha^T\beta$

6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, B 为可相似对角化的 3 阶正交矩阵, 满足 $|A|=|B|$, $r\,(\mathrm{E}+\mathrm{B})=r\,(2\mathrm{E}-\mathrm{A})=1$.

   (I) 求 A 的所有特征值;

   (II) 若 A, B 所有的公共特征向量均与 $(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，且 $(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 与 $(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 A 的属于不同特征值的特征向量，求 A.

7. 设 A, B 均为 2 阶实对称矩阵, A 的特征值为 1, 2, B 的特征值为 2, 3. 证明:

   (I) 若存在 ξ，使得 $\frac{\xi^TA\xi}{\xi^T\xi}=2$，则 ξ 为 A 的属于特征值 2 的特征向量；

   (II) 若存在 ξ，使得 $\frac{\xi^TA\xi}{\xi^T\xi}=2, \frac{\xi^TB\xi}{\xi^T\xi}=3$，则 AB=BA.

6 第六章二次型

6.1 A 类

一、选择题

1. 设 α,β 均为 3 维列向量, 二次型 $f=x^T\alpha\beta^Tx$，则下列关于 f 的秩的说法中, 正确的个数为（_____ ）

   可能为 0． 可能为 1． 可能为 2． 可能为 3．

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 x=Py 下的标准形为 $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，其中 $\mathrm{P}=(\mathrm{e}_1,\mathrm{e}_2,\mathrm{e}_3)$。若 $Q=(\mathrm{e}_2,\mathrm{e}_1,-\mathrm{e}_3)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 x=Qy 下的标准形为（_____ ）

(A) $-2y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

(B) $-2y_1^2+y_2^2-3y_3^2$

(C) $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$

(D) $2y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

3. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是 3 阶单位矩阵，若 $A^2-A=20E$，且 $|A|=-100$，则二次型 x^TAx 的规范形为 (_____)

(A) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(B) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(C) $5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2$

(D) $5y_1^2-5y_2^2+4y_3^2$

4. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}$ 的正惯性指数为 2，其中 A 为实对称矩阵，$r(A)=3$，且 $A^3+2A^2-8A=0$，则（_____ ）

(A) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 在正交变换下的标准形为 $4y_1^2+2y_2^2-2y_3^2$

(B) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 在正交变换下的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2-2y_3^2$

(C) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 的规范形为

(D) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+(2x_3-3x_2)^2-(x_1-x_2+2x_3)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为 (_____)

(A) 2, 0

(B) 1, 1

(C) 2, 1

(D) 1, 2

6. 已知 a >0，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-7x_1^2+2x_2^2-4x_3^2-2ax_1x_2+20x_1x_3+8ax_2x_3$ 的正惯性指数与负惯性指数相同，则 f 所对应矩阵的最大特征值为（_____ ）

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 12

7. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, P 为 n 阶可逆矩阵, 则下列矩阵中, 不一定是正定矩阵的是 (_____)

(A) A^*+B^*

(B) $(A+B)^*$

(C) P^TAP+B

(D) P^TAP-B

8. 设 $n(n\geq 3)$ 阶正定矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ a & \cdots & a & 1 & a\\ a & a & \cdots & a & 1\end{pmatrix}$，则 a 不可能为（_____ ）

(A) $\frac{1}{n-1}$

(B) $\frac{1}{n}$

(C) $-\frac{1}{n-1}$

(D) $-\frac{1}{n}$

9. 现有两个命题： A^* 对称当且仅当 A 对称； A^* 正定当且仅当 A 正定. 下列说法中，正确的是 (_____)

(A) ， 均正确.

(B) 正确， 错误.

(C) 错误， 正确.

(D) ， 均错误.

10. 下列矩阵中, 与 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 合同的是 (_____)

(A) $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 A 与 B（_____ ）

(A) 合同且相似.

(B) 合同但不相似.

(C) 相似但不合同.

(D) 不相似且不合同.

12. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则必有（_____ ）

(A) A 与 B 相似，A 与 C 合同.

(B) A 与 B 相似，B 与 C 合同.

(C) A 与 C 相似, A 与 B 不合同.

(D) A 与 C 不相似, A 与 C 不合同.

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 x=Py 可化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - 3y_2^2 + 3y_3^2 + 8y_2y_3$，则参数 a,b 的取值范围为（_____ ）

(A) a>0,-1<b<1

(B) a<0,-1<b<1

(C) a>0,b>1 或 b<-1

(D) a<0,b>1 或 b<-1

二、填空题

14. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+8x_2x_3$ 的秩为 _____.

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2+(x_2+ax_3)^2$，当 a=_____ 时，f 的秩最小.

16. 设 A 为二次型 $f(x_1,x_2)$ 对应的对称矩阵，且 A 的各列元素之和均为 1, $|\mathrm{A}|=0$，则 $f(x_1,x_2)$ 在正交变换下的标准形为 _____.

17. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-2x_2x_3+2ax_1x_3$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，则 a= _____.

18. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为 _____.

19. 设 $a\neq 0$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2ax_1x_3$ 的负惯性指数为 _____.

20. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同，则 $a=$ _____.

21. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+4tx_1x_2+2x_1x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是 _____.

三、解答题

22. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}$，其中 A 为实对称矩阵。已知 A 的各行元素之和均为 4，且存在 3 维非零列向量 α,β，使得 $A=E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$。

    ( ) 求 A 的特征值与特征向量;

    (II) 求正交变换 x = Qy 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

23. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\a&-1&0\\0&1&1\\1&b&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}$ 的秩为 2.

    (I) 求 a, b 的值;

    (II) 求正交变换 x = Qy 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

24. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 通过正交变换化为标准形 $y_1^2+4y_2^2$，求参数 a 以及所用的正交变换.

25. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\end{pmatrix}$, $B=A^2-kA+(k^2-2k-1)E$. 若 B 为正定矩阵, 求参数 k 的取值范围.

6.2 B 类

一、选择题

1. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}(x_i-\overline{x})^2$，其中 $\overline{x}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3}$，记其对应的矩阵为 A，则（_____ ）

   (A) $r(\mathbf{A})+r(\mathbf{E}-\mathbf{A})=4$

   (B) $r(\mathbf{A})+r(\mathbf{E}+\mathbf{A})=4$

   (C) $r(\mathbf{A})+r(\mathbf{E}-\mathbf{A})=5$

   (D) $r(\mathbf{A})+r(\mathbf{E}+\mathbf{A})=5$

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_3)^2+(x_1+x_2)^2-[x_1+(a+2)x_2-2x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $a=$ (_____)

   (A) 1

   (B) -1

   (C) 2

   (D) -2

3. 设 A 为 n 阶正定矩阵, 特征值为 $\lambda_n\geq\lambda_{n-1}\geq\cdots\geq\lambda_1>1$, Q 为正交矩阵, 则下列命题中, 正确命题的个数是 (_____)

   $A+Q^TA^{-1}Q$ 是正定矩阵.

   $A+Q^TA^{-1}Q$ 的最小特征值为 $\lambda_1+\frac{1}{\lambda_1}$.

   $A+Q^TA^{-1}Q$ 的最大特征值为 $\lambda_n+\frac{1}{\lambda_n}$.

   若 α 为 A 的特征向量，则 $Q^T\alpha$ 为 $Q^TA^{-1}Q$ 的特征向量.

   (A) 1

   (B) 2

   (C) 3

   (D) 4

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, $A \neq A^T$, $B = \begin{pmatrix} E & A \\ A^T & O \end{pmatrix}$, 则下列矩阵中, 可能与 B 合同的是 (_____)

(A) $\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & -E_n \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} E_p & O \\ O & -E_q \end{pmatrix}$，其中 $p > q$.

(D) $\begin{pmatrix} E_p & O \\ O & -E_q \end{pmatrix}$，其中 $p < q$.

5. 设 A, B 均为 2 阶实对称矩阵, 则下列条件中, 不是 AB = BA 的充分条件的是 (_____)

(A) AB 与 BA 相似.

(B) $A^2 - AB$ 与 E 相似.

(C) $A^2 - AB$ 与 E 合同.

(D) 存在正交矩阵 Q，使得 Q^TAQ, Q^TBQ 均为对角矩阵.

6. 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} + a_{ji} = 0$，则下列命题中，正确命题的个数为（_____ ）

A 为可逆矩阵.　E+A 为可逆矩阵.

对于任意的非零向量 x，均有 $x^TAx = 0$

若 $A \neq O$，则 A 不可能合同于一个非零对角矩阵.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

二、填空题

7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$，正定矩阵 C 满足 $C^2 = (a+2)E - A$，则 C 的所有元素之和为 _____.

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$，记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，则在 $x^Tx = 1$ 的条件下，$f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值为 _____.

三、解答题

9. 设 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2$，其中 $\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$，记其对应的矩阵为 A.

   (I) 求 $r(A)$;

   (II) 当 n=3 时, 找到一个可逆线性变换, 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形 $2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$.

10. 设二次型 $f(x_1,x_2)=ax_1^2-4x_1x_2+x_2^2$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=by_1^2+4y_1y_2+4y_2^2$.

    (I) 求 a, b 的值;

    (II) 求正交矩阵 Q

11. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+4ax_2x_3$ 经过可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+2y_3^2+2y_1y_2+2y_1y_3+2y_2y_3$.

    (I) 求 a 的值;

    (II) 求可逆矩阵 P .

12. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=cx_1^2-(b^2+1)x_2^2+cx_3^2+2x_1x_3$ 可通过可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=(2c^2-1)y_1^2+(c^2+1)y_2^2+(c^2-2)y_3^2+2(c^2+1)y_1y_2-2(c^2-2)y_1y_3$. 求可逆线性变换 y=Pz 将二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形.

13. 设 A 为 m 阶实对称矩阵，$\mathbf{B}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 为 $m\times n$ 矩阵．若 $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{AB}$ 是正定矩阵，其中 $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ 是 $\mathbf{B}$ 的转置，证明：

    (I) $m\geq n$;

    (II) 若存在 m 维非零列向量 ξ，使得 $\xi^TA\xi=0$，则 $r(B)<r(B,\xi)$.

14. 设实对称矩阵 A 满足 $r(A-E)=1$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}$ 在正交变换 x = Qy 下化为标准形。已知 $f(1,0,-1)=0$，且对任意 (x_1,x_2,x_3)，$f(x_1,x_2,x_3)\geq 0$。

    ( ) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形；

    (II) 求矩阵 A，并证明对于任意正数 $a, A+aE$ 均为正定矩阵.

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_2-2x_3)^2+(2x_2+3x_3)^2+[x_1+(a+2)x_2+ax_3]^2$，且 $a\neq 1$。记 A 为该二次型对应的对称矩阵。已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维非零列向量，且满足 α_i^{T} (A*+ $A^{-1}\alpha_j=0(i\neq j)$. 证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

16. 设矩阵 A 为二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}$ 对应的实对称矩阵，满足 $r(E+A)=1$。若当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值为 2，且 $f(1,-1,1)=6$，求矩阵 A。

6.3 C 类

一、选择题

1. 若矩阵 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列命题中, 正确命题的个数为 (_____)

   若 A-B 正定, 则 tr(A) > tr(B)

   若 tr(A) > tr(B) ，则 A-B 正定.

   若 AB 为正定矩阵, 则 AB = BA .

   若 AB = BA，则 AB 为正定矩阵.

   (A) 1

   (B) 2

   (C) 3

   (D) 4

2. 设 A 为 n 阶实矩阵，$A\neq A^T$，$B=\begin{pmatrix}E & A\\ A^T & O\end{pmatrix}$，则（_____ ）

   (A) 不存在非零向量 α，使得 $\alpha^TA\alpha=0$

   (B) 不存在非零向量 α，使得 $\alpha^TB\alpha=0$

   (C) 若对任意 $y\neq 0$，都有 $y^TA^TAy\neq 0$，则 B 的正惯性指数大于 n。

   (D) 若非零向量 α,β 满足 $A^T\alpha=\alpha, A\beta=-\beta$ ，则 $\left(\alpha^T,\beta^T\right)B\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}>0$

3. 设 A 为 2 阶实对称矩阵，特征值为 λ_1,λ_2,B 为 2 阶正定矩阵，特征值为 μ_1,μ_2 。记 $M=\max_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^TBx}, m=\min_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^TBx}$，则 $Mm=$ (_____)

   (A) $\lambda_1\lambda_2$

   (B) $\frac{\mu_1\mu_2}{\lambda_1\lambda_2}$

   (C) $\frac{\lambda_1\lambda_2}{\mu_1\mu_2}$

   (D) 由已知条件不能确定.

二、解答题

4. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}$，其中 A 为实对称矩阵，且 $A^2-2A-3E=\mathbf{O}$。若 f 的正惯性指数为 2，且 $f(1,1,1)=-3$，求 $f(1,2,-3)$。

5. 设 $D=\begin{pmatrix} A & Q \\ Q^T & A \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，其中 A 为 n 阶正定矩阵，特征值依次为 $0<\lambda_1\leq\cdots\leq\lambda_n$，Q 为 n 阶正交矩阵.

   (I) 证明：$A-Q^TA^{-1}Q$ 为正定矩阵.

   (II) 又若 $Q=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n), AQ=(\lambda_1\alpha_1,\cdots,\lambda_n\alpha_n)$，证明：$|A|>1$.